

Rangkuman Project – SPK Penilaian Pegawai

Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode MFEP

1. Gambaran Umum Project

Nama Project: SPK Penilaian Pegawai

Framework: Laravel 12.x

Bahasa Pemrograman: PHP ^8.2

Metode SPK: MFEP (Multi-Factor Evaluation Process)

Laporan PDF: barryvdh/laravel-dompdf ^3.1

Sistem ini merupakan aplikasi web Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk mengevaluasi dan merangking pegawai Non ASN berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menggunakan metode MFEP.

2. Fitur Utama

A. Admin

- Manajemen data pegawai (CRUD)
 - NIP
 - Nama
 - Jabatan
 - Unit Kerja
 - Status: Non ASN
- Manajemen kriteria (CRUD)
 - Kode
 - Nama
 - Bobot
 - Jenis: benefit / cost
- Manajemen sub-kriteria per kriteria
 - Nama sub-kriteria
 - Nilai konversi

- Input penilaian pegawai per periode
 - Nilai 1–5 untuk setiap kriteria per pegawai
- Proses perhitungan MFEP
 - Menghitung bobot x nilai
 - Menghitung total nilai
 - Menentukan ranking otomatis
- Melihat hasil dan perbandingan antar pegawai
- Export laporan ke PDF per periode

B. Kepala Instansi

- Melihat hasil penilaian dan ranking
- Export laporan PDF

C. Semua User

- Login / Logout
- Dashboard dengan statistik:
 - Total pegawai
 - Total kriteria
 - Total penilaian
- Melihat 5 hasil ranking terbaru di dashboard

3. Struktur Database

Tabel users

- id
- name
- email
- password
- role (admin | kepala_instansi)

Tabel pegawai

- id
- nip (unique)
- nama
- jabatan
- unit_kerja
- status (Non ASN)

- created_at
- updated_at

Tabel kriteria

- id
- kode (unique)
- nama
- bobot (decimal)
- jenis (benefit | cost)
- created_at
- updated_at

Tabel sub_kriteria

- id
- kriteria_id (FK)
- nama
- nilai (integer)
- created_at
- updated_at

Tabel penilaian

- id
- pegawai_id (FK)
- kriteria_id (FK)
- periode (string)
- nilai (integer 1–5)
- created_at
- updated_at

Tabel hasil

- id
- pegawai_id (FK)
- periode (string)
- nilai_mfep (decimal 10,4)
- ranking_mfep (integer)
- created_at
- updated_at

4. Rumus MFEP

Nilai Total = Jumlah (Bobot Kriteria × Nilai Pegawai)

Pegawai dengan nilai total tertinggi akan memperoleh **ranking 1** atau peringkat terbaik. Perhitungan dilakukan berdasarkan **periode penilaian**.

5. Akun Default Setelah Seeding

Admin

Email: admin@spk.com

Password: password

Role: admin

Kepala Instansi

Email: kepala@spk.com

Password: password

Role: kepala_instansi

6. Teknologi yang Digunakan

- Laravel 12.x (Framework PHP)
- PHP 8.2+ (Bahasa Pemrograman)
- MySQL (Database)
- Blade Template (View / Tampilan)
- Bootstrap / Vite (Frontend Asset)
- barryvdh/laravel-dompdf ^3.1 (Export PDF)
- Composer (Dependency Manager PHP)
- NPM / Node.js (Dependency Manager Frontend)

7. Cara Menjalankan Project di XAMPP

Prasyarat

- XAMPP terinstall (Apache dan MySQL aktif)
- PHP 8.2+ (sudah termasuk di XAMPP 8.2+)
- Composer terinstall
- Node.js dan NPM terinstall

Langkah-Langkah

Step 1 – Letakkan Project

Salin folder **spk-pegawai** ke:

C:\xampp\htdocs\spk-pegawai

Step 2 – Start XAMPP

- Buka XAMPP Control Panel
- Klik **Start** pada Apache
- Klik **Start** pada MySQL

Step 3 – Buat Database

- Buka browser dan akses: <http://localhost/phpmyadmin>
- Klik **New** di panel kiri
- Buat database baru dengan nama: **spk_pegawai**
- Klik **Create**

Step 4 – Konfigurasi File .env

- Buka folder project: C:\xampp\htdocs\spk-pegawai
- Duplikat file **.env.example** menjadi **.env**
- Edit file **.env**, lalu sesuaikan bagian database:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=spk_pegawai
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Password default XAMPP biasanya kosong.

Step 5 – Install Dependensi PHP

Buka Command Prompt / Terminal, lalu masuk ke folder project:

```
cd C:\xampp\htdocs\spk-pegawai
composer install
```

Step 6 – Generate Application Key

```
php artisan key:generate
```

Step 7 – Jalankan Migrasi dan Seeder Database

```
php artisan migrate --seed
```

Step 8 – Install dan Build Aset Frontend

```
npm install  
npm run build
```

Step 9 – Jalankan Server Laravel

```
php artisan serve
```

Step 10 – Akses Aplikasi

Buka browser dan akses:

<http://127.0.0.1:8000>

Login menggunakan akun default:

Email: admin@spk.com

Password: password

Catatan XAMPP:

Jika tidak ingin menggunakan `php artisan serve`, aplikasi bisa diakses langsung melalui:

<http://localhost/spk-pegawai/public>

Pastikan Apache sudah aktif.

8. Cara Menjalankan Project di Laragon

Prasyarat

- Laragon Full / Lite terinstall
- PHP 8.2+ tersedia di Laragon
- Composer terinstall
- Node.js dan NPM terinstall

Langkah-Langkah

Step 1 – Letakkan Project

Salin folder **spk-pegawai** ke:

C:\laragon\www\spk-pegawai

Step 2 – Start Laragon

- Buka aplikasi Laragon
- Klik **Start All**
- Laragon akan otomatis menjalankan Apache/Nginx dan MySQL

Step 3 – Buat Database

Melalui HeidiSQL:

- Klik menu **Database** di Laragon
- Atau klik kanan ikon Laragon di system tray > **Database**
- Klik kanan di panel kiri > **Create new > Database**
- Masukkan nama database: spk_pegawai

Alternatif via browser:

- Akses <http://localhost/phpmyadmin> jika tersedia
- Buat database spk_pegawai

Step 4 – Konfigurasi File .env

- Buka folder: C:\laragon\www\spk-pegawai
- Duplikat file .env.example menjadi .env
- Edit file .env seperti berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=spk_pegawai
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Password default Laragon biasanya kosong.

Step 5 – Install Dependensi PHP

Buka Terminal Laragon atau Command Prompt:

```
cd C:\laragon\www\spk-pegawai
composer install
```

Step 6 – Generate Application Key

```
php artisan key:generate
```

Step 7 – Jalankan Migrasi dan Seeder Database

```
php artisan migrate --seed
```

Step 8 – Install dan Build Aset Frontend

```
npm install
npm run build
```

Step 9 – Akses Aplikasi

Laragon biasanya membuat virtual host otomatis. Akses salah satu URL berikut:

```
http://spk-pegawai.test
atau
http://localhost/spk-pegawai/public
```


Jika ingin memakai Laravel server bawaan:

```
php artisan serve
```

Lalu akses:

<http://127.0.0.1:8000>

Step 10 – Login Aplikasi

Email: admin@spk.com

Password: password

Catatan Laragon:

Pastikan fitur **Pretty URL** aktif di Laragon agar bisa mengakses aplikasi melalui:

<http://spk-pegawai.test>

Laragon juga akan otomatis memperbarui file hosts di Windows.

9. Perintah Artisan yang Sering Digunakan

```
php artisan serve  
php artisan migrate  
php artisan migrate:fresh  
php artisan migrate:fresh --seed  
php artisan db:seed  
php artisan key:generate  
php artisan config:clear  
php artisan cache:clear  
php artisan route:list
```

Keterangan:

- `php artisan serve` → Menjalankan server development
- `php artisan migrate` → Menjalankan migrasi database
- `php artisan migrate:fresh` → Reset dan membuat ulang semua tabel

- `php artisan migrate:fresh --seed` → Reset database dan isi data awal
- `php artisan db:seed` → Menjalankan seeder saja
- `php artisan key:generate` → Generate APP_KEY di file `.env`
- `php artisan config:clear` → Membersihkan cache konfigurasi
- `php artisan cache:clear` → Membersihkan cache aplikasi
- `php artisan route:list` → Menampilkan daftar route

10. Struktur Folder Penting

```

spk-pegawai/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── AuthController.php
│   │   │   ├── DashboardController.php
│   │   │   ├── PegawaiController.php
│   │   │   ├── KriteriaController.php
│   │   │   ├── SubKriteriaController.php
│   │   │   ├── PenilaianController.php
│   │   │   └── PerhitunganController.php
│   │   └── Middleware/
│   │       └── RoleMiddleware.php
│   └── Models/
│       ├── User.php
│       ├── Pegawai.php
│       ├── Kriteria.php
│       ├── SubKriteria.php
│       ├── Penilaian.php
│       └── Hasil.php
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/DatabaseSeeder.php
├── resources/views/
│   ├── auth/login.blade.php
│   ├── dashboard.blade.php
│   ├── pegawai/
│   └── kriteria/

```

```
| |— subkriteria/
| |— penilaian/
| |— perhitungan/
| |— laporan/
| |— layouts/app.blade.php
|— routes/web.php
|— .env
|— composer.json
```

Keterangan Controller

- **AuthController.php** → Login dan Logout
- **DashboardController.php** → Dashboard statistik
- **PegawaiController.php** → CRUD data pegawai
- **KriteriaController.php** → CRUD data kriteria
- **SubKriteriaController.php** → CRUD sub-kriteria
- **PenilaianController.php** → Input penilaian
- **PerhitunganController.php** → Proses hitung MFEP dan export PDF

Keterangan Folder Penting

- **database/migrations** → Struktur tabel database
- **database/seeders/DatabaseSeeder.php** → Data awal user
- **resources/views** → Tampilan aplikasi berbasis Blade
- **routes/web.php** → Daftar route aplikasi
- **.env** → Konfigurasi environment
- **composer.json** → Daftar dependensi PHP

Dokumen ini dibuat untuk memudahkan proses pengembangan, instalasi, dan deployment project **SPK Penilaian Pegawai** berbasis **Laravel 12.x** dengan metode **MFEP**.